

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

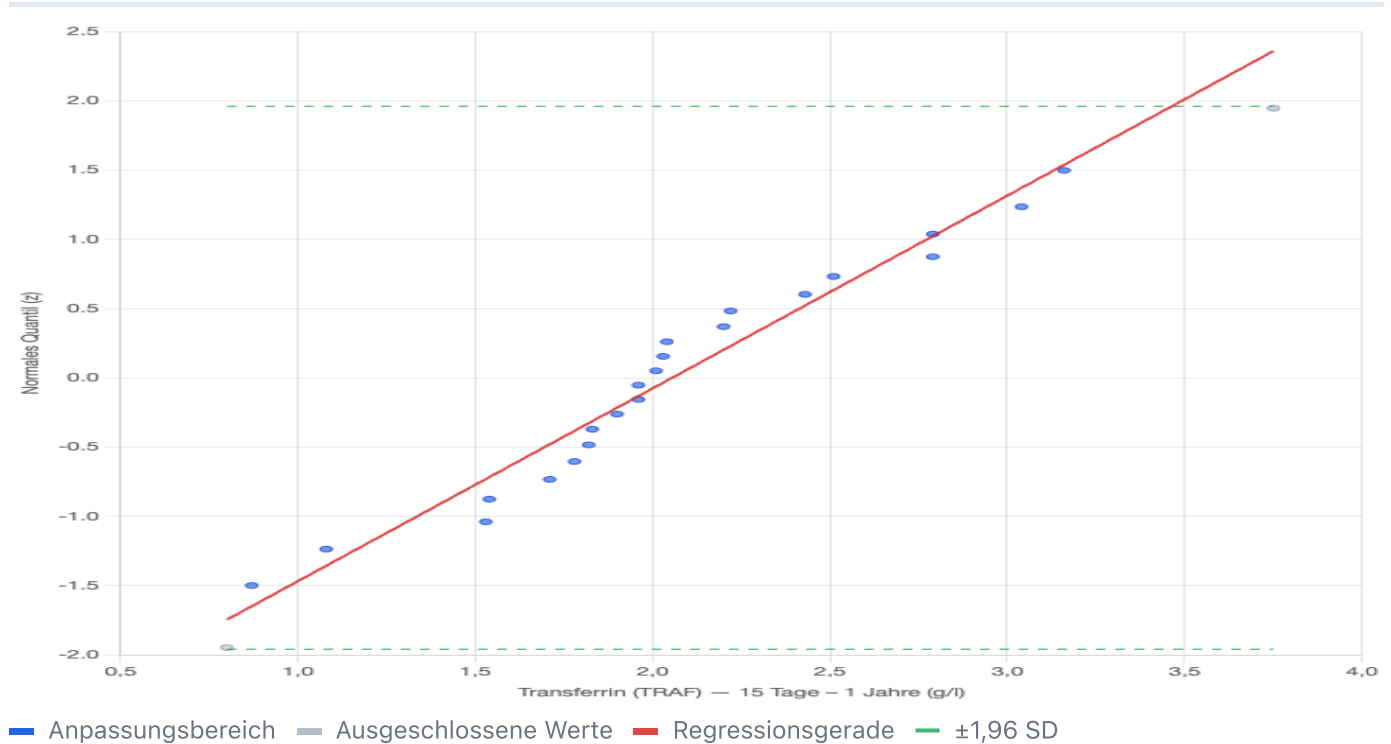
Transferrin (TRAF) — 15 Tage – 1 Jahre (g/l)

Gruppe: 15 Tage – 1 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:32:05 · n = 24 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Transferrin (TRAF) — 15 Tage – 1 Jahre (g/l)



Ergebnisse: Transferrin (TRAF) — 15 Tage – 1 Jahre (g/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	24
Minimum	0,80 g/l
Maximum	3,75 g/l
Median	1,98 g/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	2,05 g/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,72 g/l
Variationskoeffizient (CV%)	34,97 %
Anpassungsgüte (R^2)	95.8%

Verwendeter Bereich 22 von 24 Werten (4.2 %
– 95.8 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

0,65 – 3,46
g/l

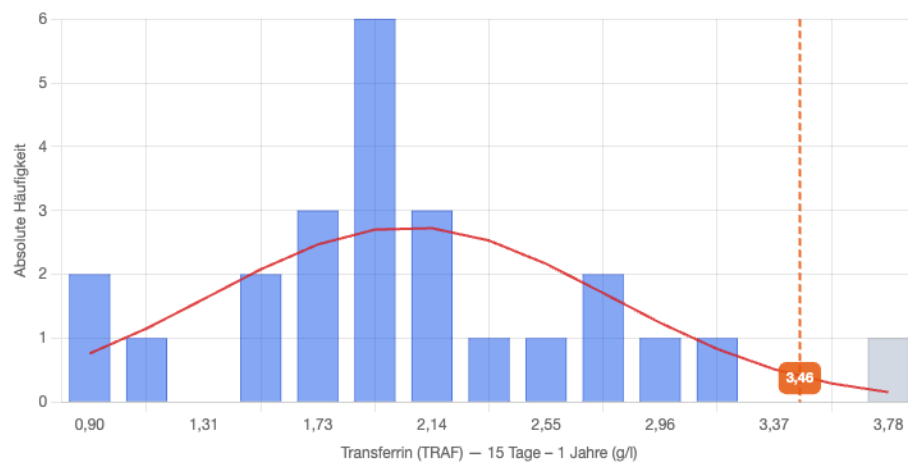
Regression: $z = 1,39169 \cdot x - 2,85929$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf.
nachkorrigieren.

n = 24 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht
interpretieren (CLSI EP28-A3c).

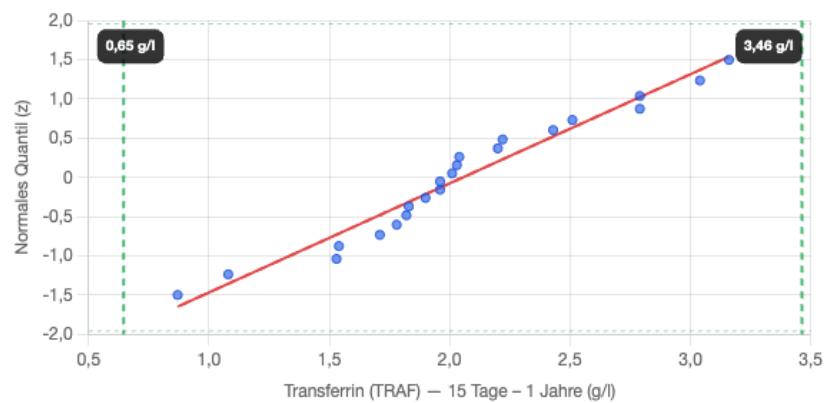
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Transferrin (TRAF) — 15 Tage — 1 Jahre (g/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.